女娲补天比赛场地视觉检测方案

面向 D345i / D455i 深度相机的球、中央柱与分层定位方法

本方案基于比赛规则 V0 与 Gazebo Harmonic 场地图，针对“中间柱子”和“球/五色石”的位置检测，给出可落地的 RGB-D 视觉链路。核心结论是：俯视使用圆/椭圆拟合最稳；平视使用深度边缘和圆柱模型；仰视使用平面分割、椭圆轮廓与时序跟踪补偿；颜色只作为候选确认和数据关联，不作为唯一几何依据。

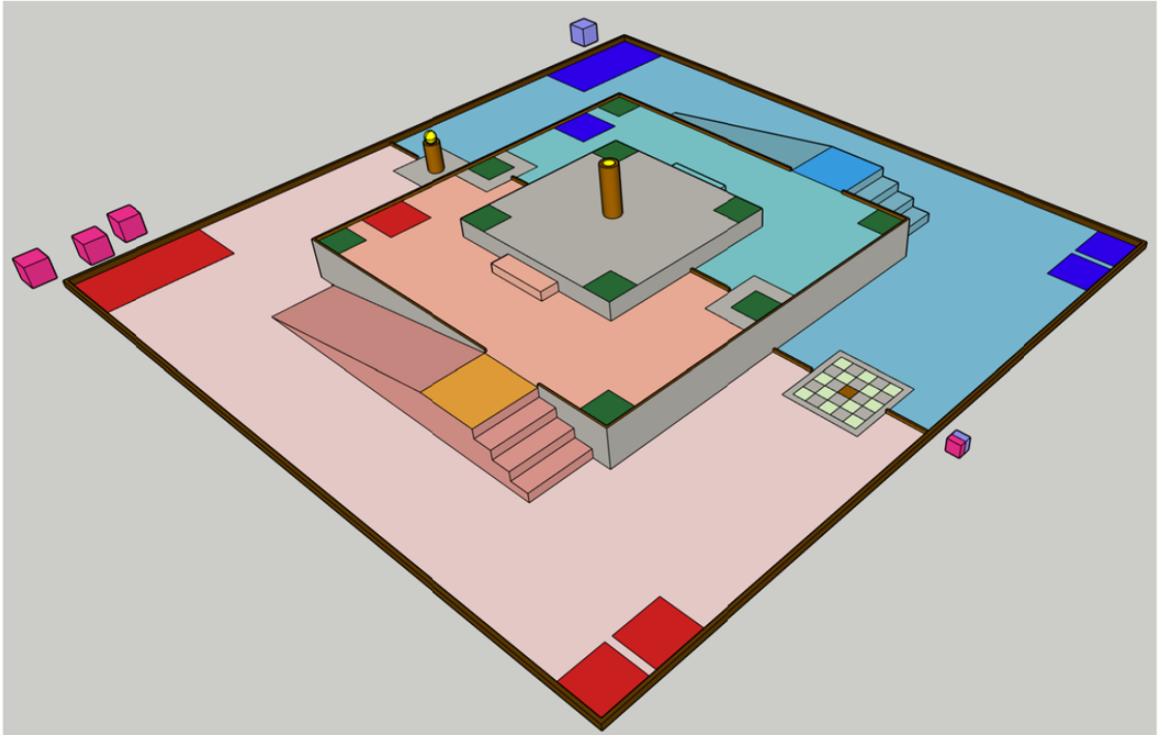


图 1 规则文档中的场地透视图，用于确认 L1/L2 立体结构与中央基座位置。

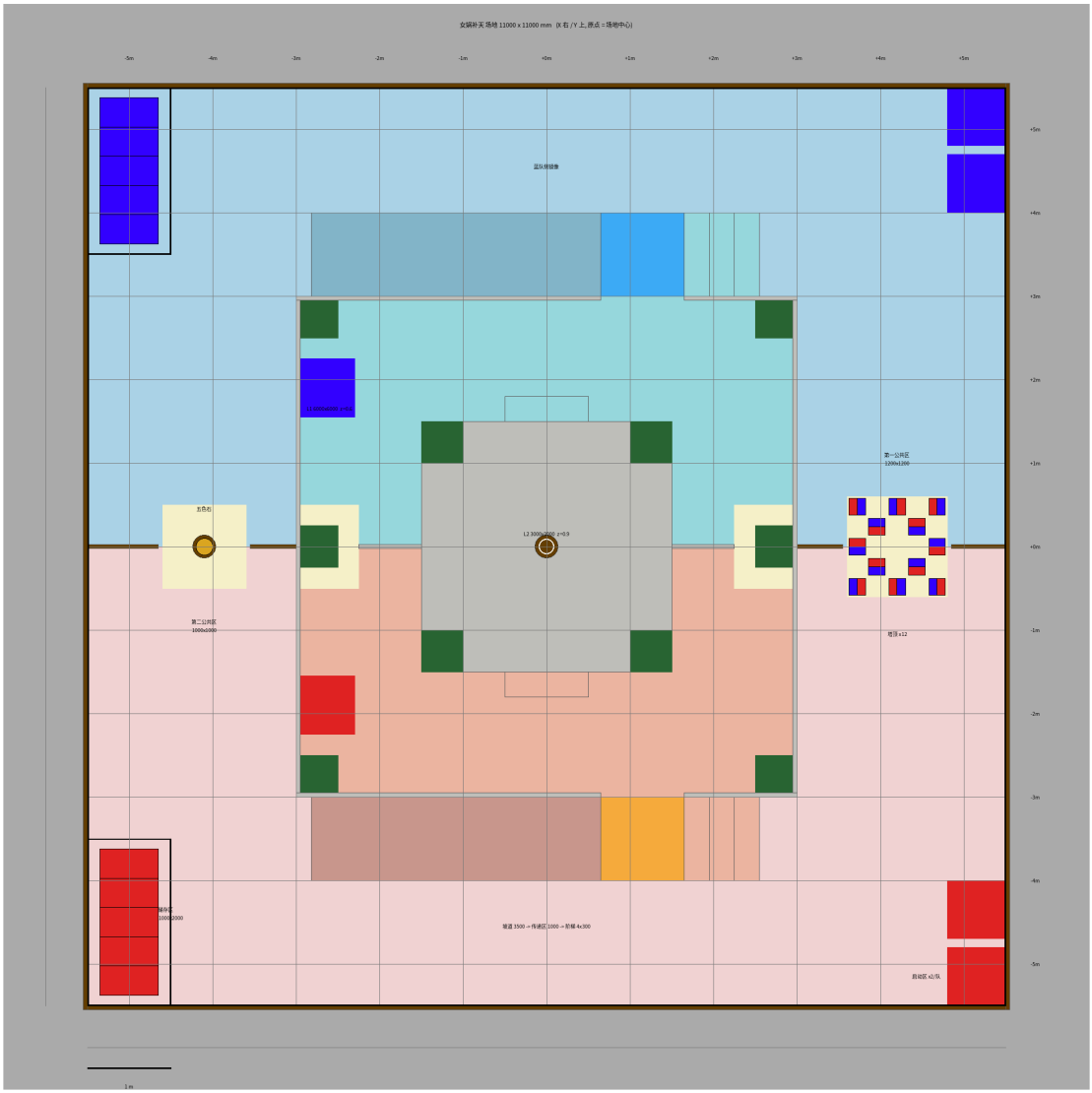


图 2 Gazebo Harmonic 仿真场地俯视图：场地 11 m × 11 m，L1 高 600 mm，L2 高 900 mm。

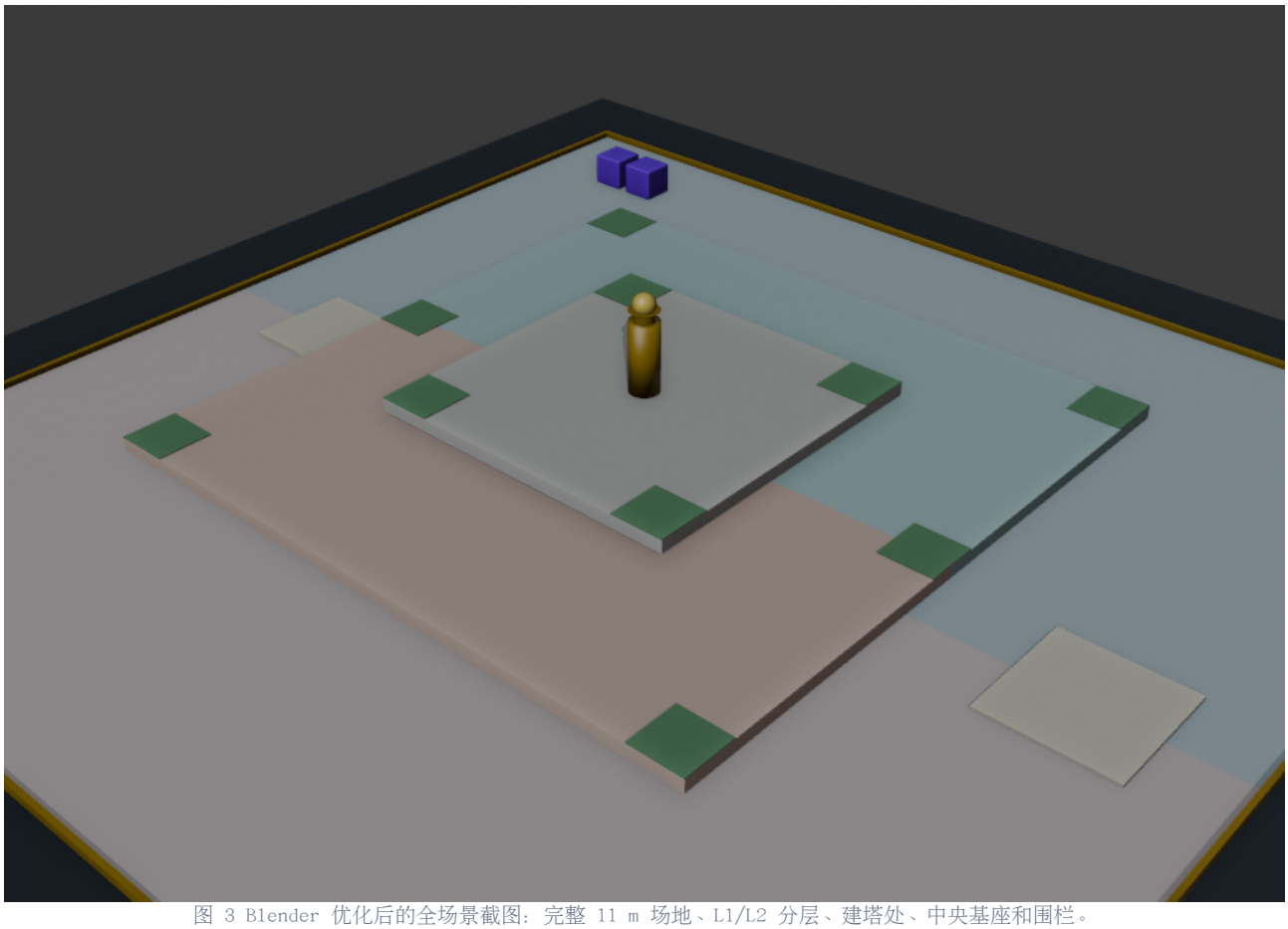


图 3 Blender 优化后的全场景截图：完整 11 m 场地、L1/L2 分层、建塔处、中央基座和围栏。

1 规则与几何依据

对象	规则/地图尺寸	视觉意义
场地	11000 × 11000 mm	建立全局坐标和 ROI
L1 / L2	L1 高 600 mm；L2 再高 300 mm	深度分层、判断视角
中央基座	直径 270 mm，高 800 mm	柱体/圆柱候选
五色石	直径 200 mm	球检测半径先验
塔顶区	1200 × 1200 mm，12 个目标	俯视圆/矩形候选

规则要求 TR/BR 在不同层运行，BR 可进入 L1、L2；五色石最终放置在 L2 中央基座。因此视觉模块必须先判定当前层和可见表面，再选择检测器。

2 Blender 相机帧上的算法设计

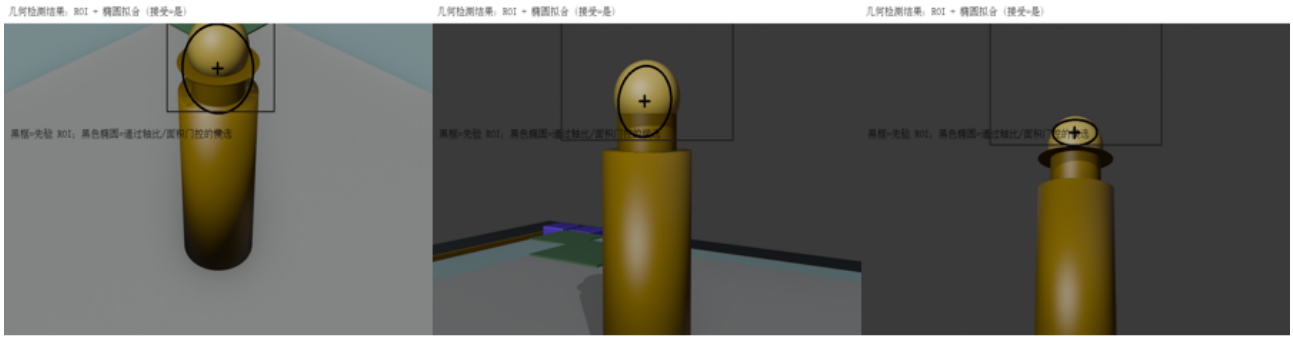


图 4 Blender 按规则尺寸生成的三种相机视角：俯视使用 ROI 椭圆拟合与深度校验，平视/仰视跟踪可见弧段。

这里的输入是摄像头 RGB-D 画面，而不是场地地图：RGB 图 I 用于颜色和边缘，深度图 Z 用于尺度、遮挡判断和 3D 反投影，内参 K 与机器人姿态用于坐标换算。处理顺序为：时间同步 → RGB-D 对齐 → 目标 ROI → 颜色候选 → Hough/椭圆/边缘几何拟合 → 深度校验 → 反投影到 3D → 时序跟踪。

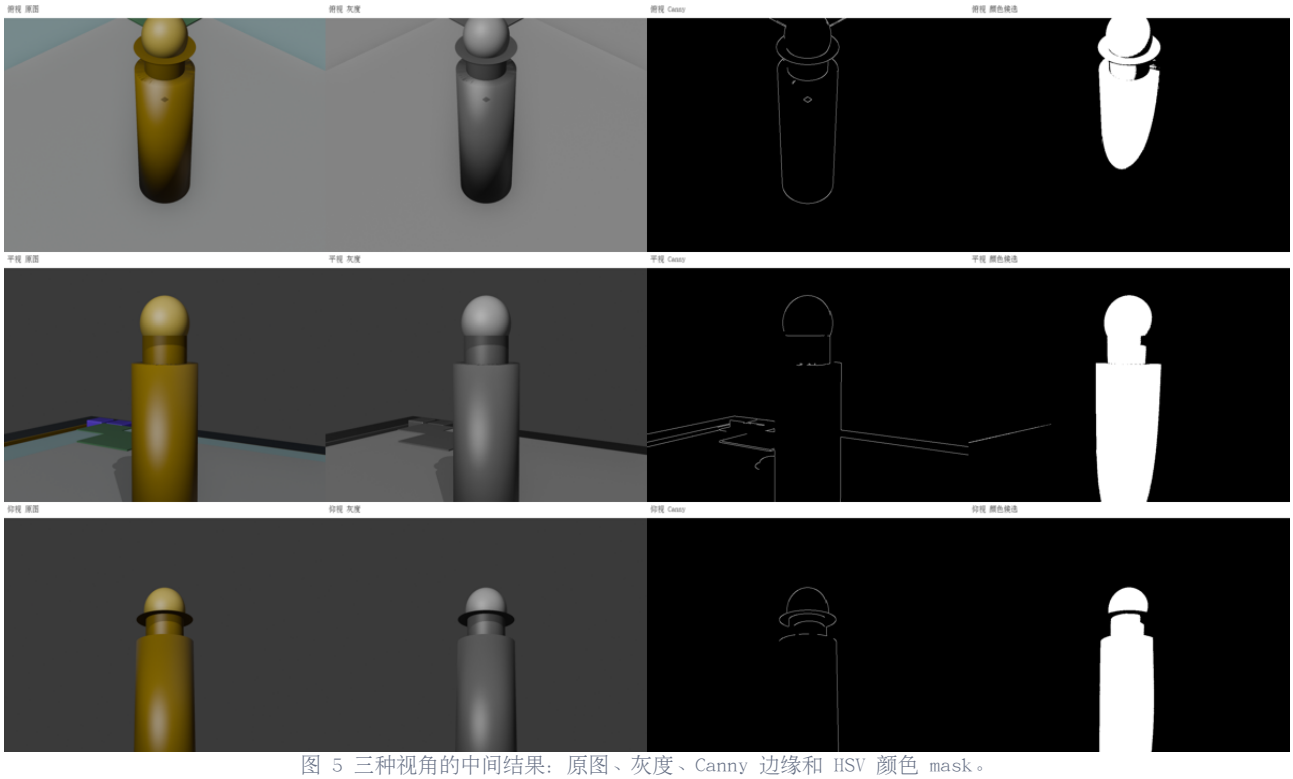


图 5 三种视角的中间结果：原图、灰度、Canny 边缘和 HSV 颜色 mask。

检测器状态与发布条件

状态按 SEARCH → CANDIDATE → GEOMETRY_CHECK → DEPTH_CHECK → TRACKING → PUBLISHED 运行。俯视球先在场地 ROI 内产生颜色候选，再做椭圆拟合；只有轴比、面积和深度尺度同时通过才进入跟踪。平视或仰视时如果可见弧段不足，状态标记为 occluded，保持上一帧而不发布新的错误位置。柱体则先分割台面深度平面，再做竖直圆柱拟合。连续 3 帧置信度不低于 0.8 才发布，连续 8 帧无效才清除轨迹。

相机选型建议

D455i 适合作为主相机，基线更长、远距离深度稳定性更好；D345i 可用于近距离或空间受限安装。两者都应将测量工作距离控制在 0.4 – 4 m，避免强反光、透明表面和过斜入射。球与中央基座的检测优先使用深度，颜色用于确认红/蓝/黄色区域。

坐标输出

像素 (u,v) 和深度 Z 通过 X=(u−cx)Z/fx、Y=(v−cy)Z/fy 反投影到相机坐标，再经外参 T_cam_field 转到场地坐标。最终输出对象中心 (x,y,z)、半径/直径、朝向、置信度和最近一次有效时间戳。

3 俯视检测：球和塔顶区

几何检测结果：ROI + 椭圆拟合（接受=是）

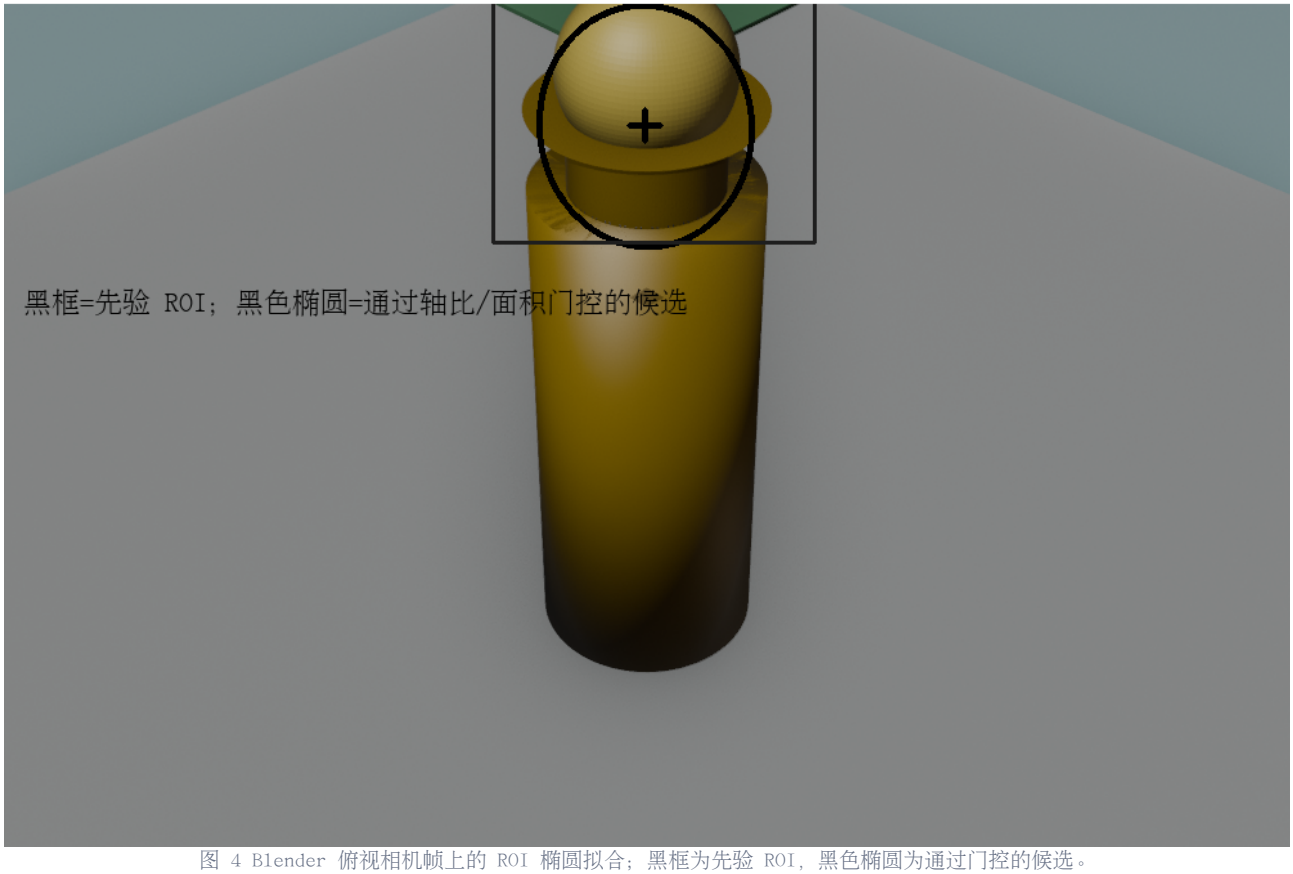


图 4 Blender 俯视相机帧上的 ROI 椭圆拟合；黑框为先验 ROI，黑色椭圆为通过门控的候选。

适用条件：相机光轴接近竖直向下，目标顶面可见，目标与背景有足够深度或颜色差。实现步骤如下：

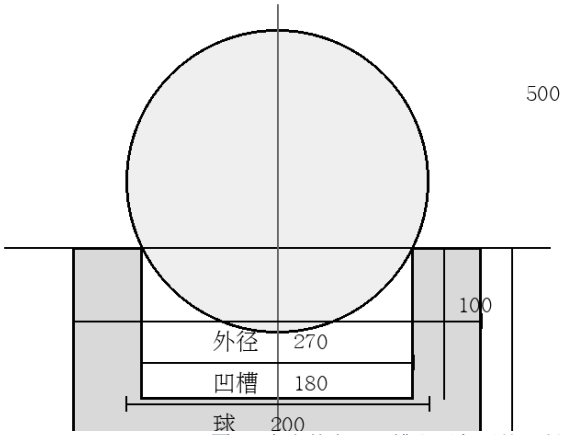
① 在场地坐标中生成 ROI：中央基座、五色石基座、地面第一公共区分别设定矩形/圆形先验；② 对深度做 3×3 中值滤波和空洞填补；③ 在 ROI 内用 HSV/Lab 颜色阈值提出黄色球和红/蓝塔顶候选；④ 用 HoughCircles 或边缘点 RANSAC 拟合圆，斜视时拟合椭圆；⑤ 将圆心和深度中值反投影，使用已知直径 200 mm 的球先验做尺度校验；⑥ 用 5 帧中值滤波和卡尔曼跟踪抑制瞬时漏检。

判据：圆拟合残差 < 3 px；深度 MAD < 15 mm；由直径估计的深度与深度图中值相差 < 8%；连续 3 帧满足后才发布有效位置。对于中央基座，圆环外径 270 mm、凹槽直径 180 mm 可作为双圆约束。

结论：用户提出的俯视霍夫圆可用，但不建议单独使用。深度门控和已知尺寸校验是避免把圆形地面标识、围栏角点误当成球的关键。

4 平视检测：凹槽截面与霍夫圆可行性

中央基座 / 球 / 凹槽截面（单位：mm）



球心高出杯口：

sqrt(100 − 90) = 43.6

投影结论：

俯视角 α 下，水平圆的投影轴比

$b/a \approx \sin(\alpha)$

α=90°：圆；α=30°：轴比 0.50；

α=15°：轴比 0.26；平视 $\alpha \approx 0°$：退化为线。

判定：

平视不能可靠使用 HoughCircles；

小俯视也应改用椭圆拟合 + 深度约束。

图 5 中央基座、凹槽和五色石的工程截面图；尺寸来自场地配置。

几何检测结果：ROI + 椭圆拟合（接受=是）

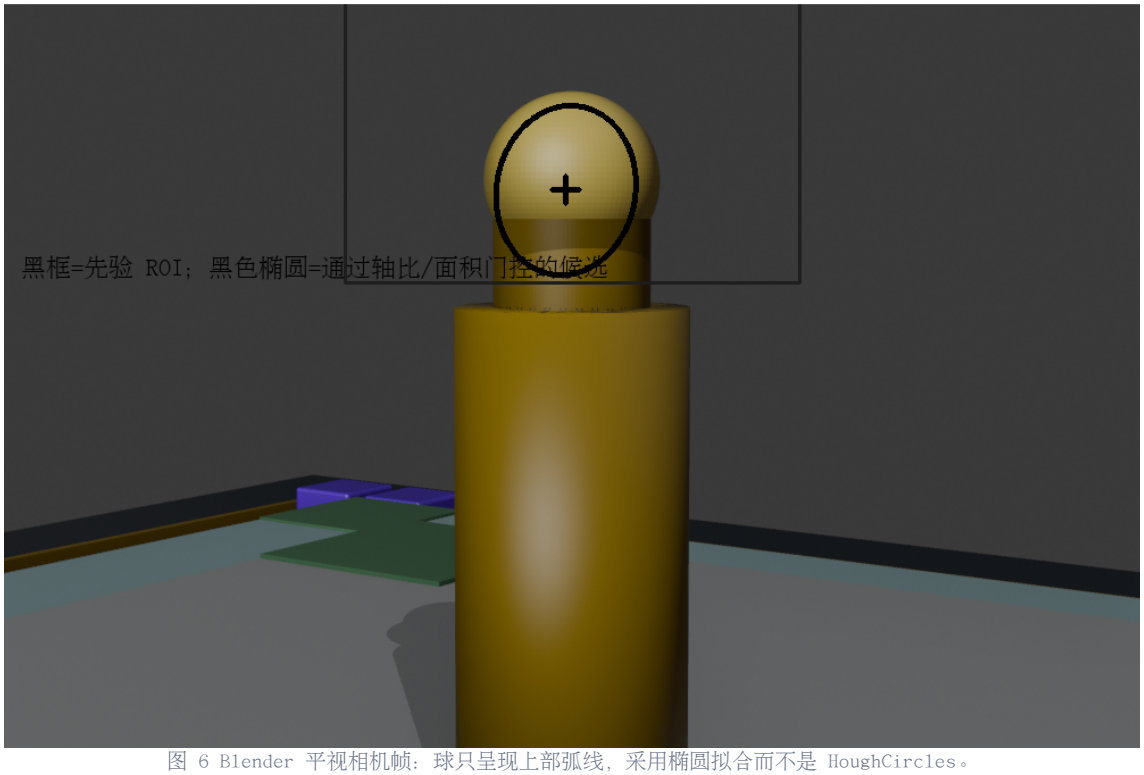


图 6 Blender 平视相机帧：球只呈现上部弧线，采用椭圆拟合而不是 HoughCircles。

截面结论：基座外径 270 mm、凹槽直径 180 mm、凹槽深 100 mm；直径 200 mm 的球跨在杯口上，球心高出杯口约 43.6 mm。平视时，水平圆面在成像中退化为一条线；只有相机具有明显俯视角时才出现可拟合椭圆。投影轴比近似 $b/a=\sin(\alpha)$：α=30° 时仅 0.50，α=15° 时仅 0.26。因此，平视和微小俯视不应使用 HoughCircles 作为主算法。

平视直接使用霍夫圆通常不稳：球的投影是椭圆，柱体顶部可能被遮挡，墙体和塔块会产生大量近似边缘。建议将“霍夫圆”改为“椭圆/圆柱的几何假设 + 深度约束”：

球：先用颜色和深度找连通域，再对轮廓做椭圆拟合；若相机姿态已知，可把椭圆反投影为球面与视线的交会，求 3D 球心。仅在球正对相机、投影接近圆时才启用 HoughCircles。

柱子：Canny/Sobel 找两条近似平行竖直边，深度点云用 RANSAC
拟合圆柱侧面；由两侧边距离估计半径，用顶部椭圆/深度突变估计高度。边缘和深度拟合的交集作为有效候选。

平视失败保护：当深度空洞率 > 20%、椭圆轴比 < 0.35
或边缘被机器人遮挡时，保留上一帧轨迹并降低置信度；连续 8 帧无有效观测再置为丢失。

5 仰视检测：如何处理被抬高目标

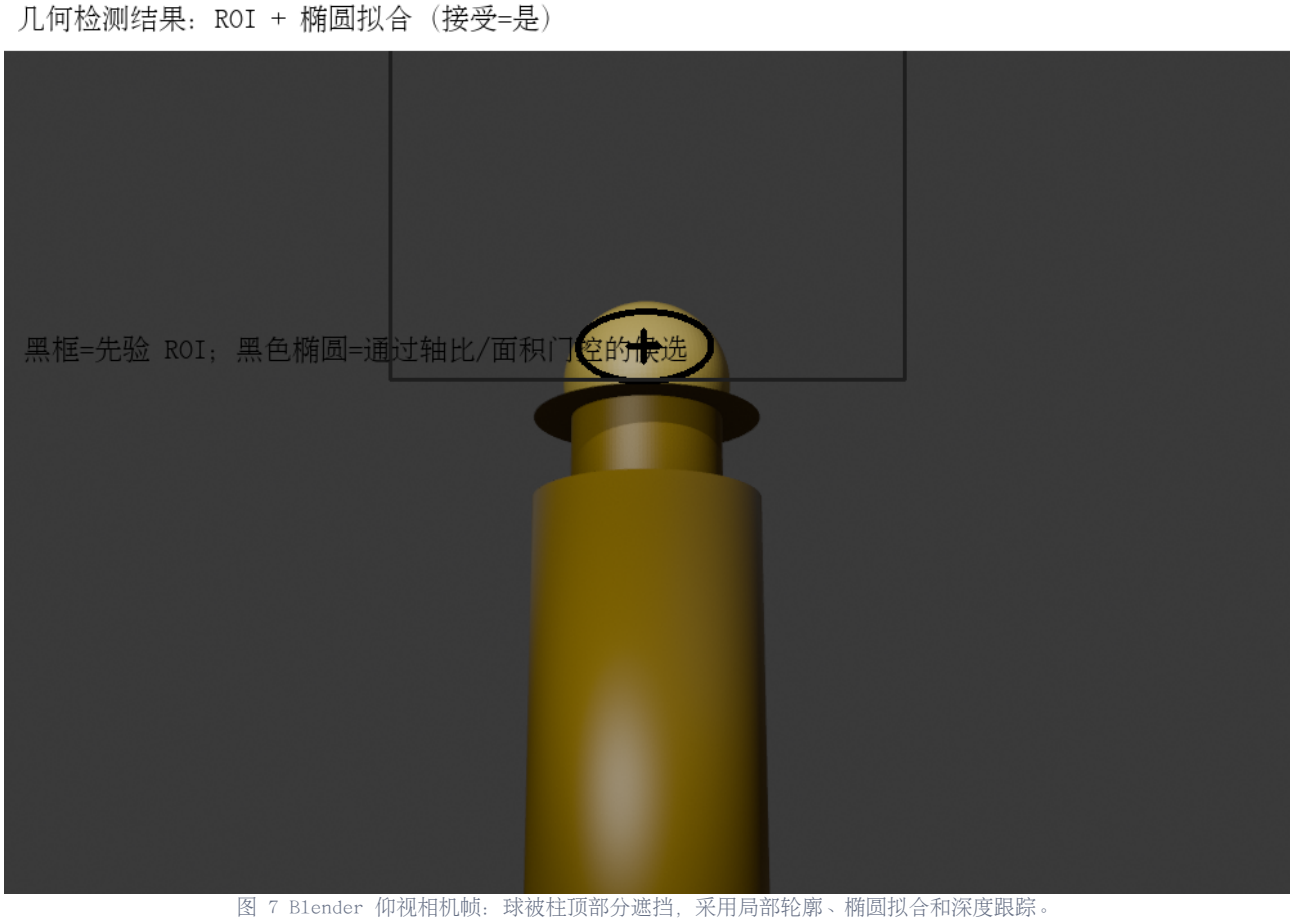


图 7 Blender 仰视相机帧：球被柱顶部分遮挡，采用局部轮廓、椭圆拟合和深度跟踪。

仰视常见于相机安装在 BR 低位、相机朝向 L2
台面或观察中央柱侧面。此时球顶部不可见，圆检测退化，建议采用以下顺序：

① 深度平面分割：用 RANSAC 找 L1/L2 台面，估计平面法向和高度；②
在平面边界附近做深度突变检测，找柱体与台面的交线；③ 对交线或柱体上缘做椭圆/圆弧拟合；④ 利用柱体直径 270 mm、球直径 200 mm 先验，计算候选与相机射线的 3D 交会；⑤ 结合机器人姿态和上一帧位置进行卡尔曼跟踪。

如果柱顶或球被完全遮挡，单帧视觉无法唯一确定高度，应把结果标记为“可见性不足”，由双相机（前视 + 俯视）或短时运动获取视差。仰视不建议使用纯 CNN
回归深度，因为场地颜色、遮挡和光照变化会带来较大域偏差；CNN 更适合做候选分类/分割。

6 中间柱子检测

推荐主算法：深度连通域 → 圆柱 RANSAC → 颜色/几何复核。流程为：1）依据 L1/L2 高度和中央区域建立 3D ROI；2）对深度点云做体素下采样（5 10 mm）和统计离群点剔除；3）RANSAC 拟合竖直圆柱，轴向与场地 Z 轴夹角应 < 8°；4）用半径、长度、轴线落点和顶部深度突变筛选；5）
颜色分割识别红/蓝方块，避免把灰色围栏、绿色建塔处当作柱子；6）以柱体轴线与台面交点作为位置输出。

轻量 CNN 的位置：若真实赛场存在强遮挡，可训练 YOLO-seg/RT-DETR
只做“柱/球/塔顶”候选框或掩膜，几何拟合仍负责最终 3D 坐标。建议从 Gazebo 生成 RGB-D
数据并加入亮度、噪声、遮挡、材质随机化，再用少量实拍数据微调。

7 颜色辅助、融合与工程参数

颜色阈值建议：红/蓝/黄色在 HSV 或 Lab 中分别建立自适应阈值，并用场地颜色表初始化。颜色只产生候选 mask，不直接给出距离；深度负责距离与层高，几何负责中心与尺寸。对高光和阴影，使用局部白平衡、形态学开闭运算和连通域面积阈值。

检测对象	主视角	主算法	复核条件
球/五色石	俯视/斜视	HSV + 深度 + 圆/椭圆拟合	直径 200 mm、深度 MAD、时序
中央柱/基座	平视/仰视	深度平面 + 圆柱 RANSAC	半径 135 mm、轴向近竖直
塔顶	俯视	颜色分块 + 矩形/边缘	5×5 网格位置先验
L1/L2 层	任意	深度平面 RANSAC	z≈0.6/0.9 m

标定与验证清单

相机内参：用棋盘格/Charuco 标定，保存分辨率对应的 K、畸变参数。

深度尺度：用 0.2 m 标准球和 0.27 m 圆柱做 0.5/1/2/3 m 多距离校验。

外参：在场地中心和四角放 AprilTag，求 T_cam_field；检查坐标误差 < 20 mm。

运行验证：俯视、平视、仰视各采集 200 帧，统计漏检率、误检率、中心误差和延迟。

发布策略：置信度 ≥ 0.8 且连续 3 帧通过才更新；否则保持上一状态并上报质量标志。

建议的最小可行版本：先实现“深度 ROI + 圆柱 RANSAC + 球椭圆拟合 + 颜色确认 + 卡尔曼跟踪”，在 Gazebo 中用已知真值验证后，再决定是否加入 CNN。这样可以先把 3D 坐标链路跑通，再用 CNN 解决遮挡和复杂背景。

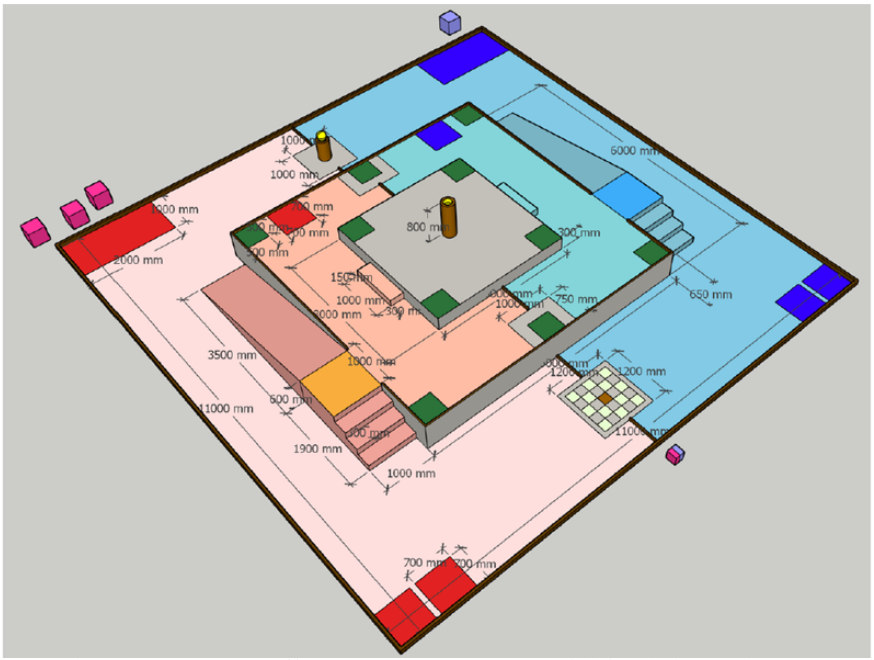


图 7 规则文档中的地面第一公共区塔顶摆放实例，可直接作为颜色与网格先验。